ECONOMÍA APLICADA

Problem Set 5: Efectos fijos

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2024

Paola Llamas y Tomás Pacheco

Instrucciones

- Agreguen los nombres y apellidos de los integrantes en el encabezado del archivo que entregan.
- El título de los archivos entregados debe tener la siguiente estructura: `PS4_Garcia_Gomez_Gonzalez_Perez.pdf`
- **UN ÚNICO** miembro del grupo debe subir el PDF y *do-file* al Campus Virtual en la sección "Problem Set 5".
- El código lo tendrán que entregar de dos formas distintas. Primero deberán exportar el *do-file* como PDF y unirlo al informe (ayuda). Luego, deberán entregar el código en formato `.do` en el lugar indicado en el Campus Virtual.
- El directorio de trabajo debe tener tres carpetas: programs, input y output. El do-file debe ser entregado de tal manera que los tutores podamos correr el código **solamente** modificando el global con el *main directory* (**esto es muy importante**).
- Recuerden que siempre deben presentar la información en tablas y gráficos estéticos. Nunca presenten una tabla o figura sin dedicarle unas líneas a comentar lo que se observa.

Utilicen la base "microcredit.dta"para evaluar el impacto de la participación femenina en un programa de microcréditos llevado a cabo en la India sobre el gasto de los hogares (en logaritmos). La especificación base viene dada por:

$$Expenditure_{h,t} = \alpha + \beta\ Credit_{h,t} + \epsilon_{h,t}$$

donde $Expenditure_{h,t}$ es el logaritmo del gasto total del hogar h en el año t (*exptot*, en la base) y $Credit_{h,t}$ es una variable binaria que indica si ese hogar recibió un microcrédito en el año t (*dfmfd*, en la base).

1. Estimen por MCO la especificación base y presenten los resultados. ¿Cuál es el supuesto de identificación necesario para que la estimación sea consistente?
2. Vuelvan a correr la regresión para cada uno de los efectos fijos listados a continuación. Comenten los resultados. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente estimado? ¿Es este coeficiente estadísticamente significativo? ¿Qué supuestos hay que hacer para que el coeficiente esté correctamente identificado? ¿Qué se está controlando y qué no? Si en algún caso no es posible correr la regresión, explicar cuál es el problema.
    - Household fixed effects.
    - Year fixed effects.
    - Village fixed effects.
    - Village and household fixed effects.
    - Year and household fixed effects.
    - Year and village fixed effects.
    - *Village* $\times$ *year* fixed effects.
    - *Household* $\times$ *year* fixed effects.
    - *Village* $\times$ *year* fixed effects y household fixed effects.